



FÍSICA MODERNA 1 - ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E RADIAÇÕES

A partir do séc. XVII vários cientistas empenharam-se ao estudo da luz. Newton destaca-se por várias descobertas, entre elas a decomposição primária da luz visível e os pilares para o laser, mas foi James Maxwell (1831-1879) que propulsionou os estudos sobre a luz e as ondas tal como definimos até hoje.

As descobertas de Coulomb, Ampère, Oersted e Faraday foram o ponto de partida para a previsão de Maxwell da existência das ondas eletromagnéticas. Acrescentando mais investigações e observações à estes cientistas, Maxwell compilou algumas equações que são os pilares de todo o conhecimento sobre o eletromagnetismo até nossos dias.

Um dos resultados mais importantes destas equações foi a velocidade de propagação eletromagnética no vácuo, a mesma velocidade da luz, cerca de 299 792 458m/s. Desde então começou-se a "suspeitar" de a luz ser de natureza eletromagnética.

Atualmente leva-se em conta a natureza eletromagnética e corpuscular da luz, por que ela se comporta destas duas maneiras, como se tivesse dupla personalidade. Como não precisa de meio material para se propagar, intuitivamente define-se como sendo eletromagnética. É assim que o Sol ilumina e aquece os planetas próximos a ele.

Este tipo de investigação unificou a Óptica ao Eletromagnetismo. Como os fenômenos luminosos originam-se dos eletromagnéticos, a óptica pode ser considerada um caso particular de eletromagnetismo. O cientista que primeiro verificou a natureza eletromagnética da luz visível foi Heinrich Hertz (1857 - 1894).

Mas... o que são ondas eletromagnéticas?

Imagine a variação de um campo magnético **B** no tempo, como acontece com os pólos de um eletroímã, cujas espiras são alimentadas por um gerador de corrente alternada. Neste caso o campo elétrico **E** também mudará de valor e de sentido de propagação, com o passar do tempo.

Sendo variável, **B** faz surgir nas proximidades do eletroímã um campo **E**, que também estará sofrendo variação, dando origem a um segundo **B**, também variável, que produzira, pela sua vez, outro **E**, assim sucessivamente.

Pela hipótese comprovada de Maxwell, temos a propagação, no espaço, de um distúrbio eletromagnético, formado pela variação no tempo dos vetores **B** e **E**. Logo, a partir do eletroímã, este distúrbio se irradia em todas as direções.

Maxell previu que a propagação do distúrbio eletromagnético deveria apresentar as mesmas propriedades de um movimento ondulatório, cabendo-lhe, portanto, as mesmas leis de refração, reflexão, interferência e difração.

Esta descoberta teve implicações para a vida humana. Os cumprimentos de ondas investigados eram de grande variedade, desde átomos a quilômetros de distância. Isto fez com

que Maxwell criasse o então "Espectro Eletromagnético", que organiza as ondas eletromagnéticas conforme suas dimensões e naturezas.

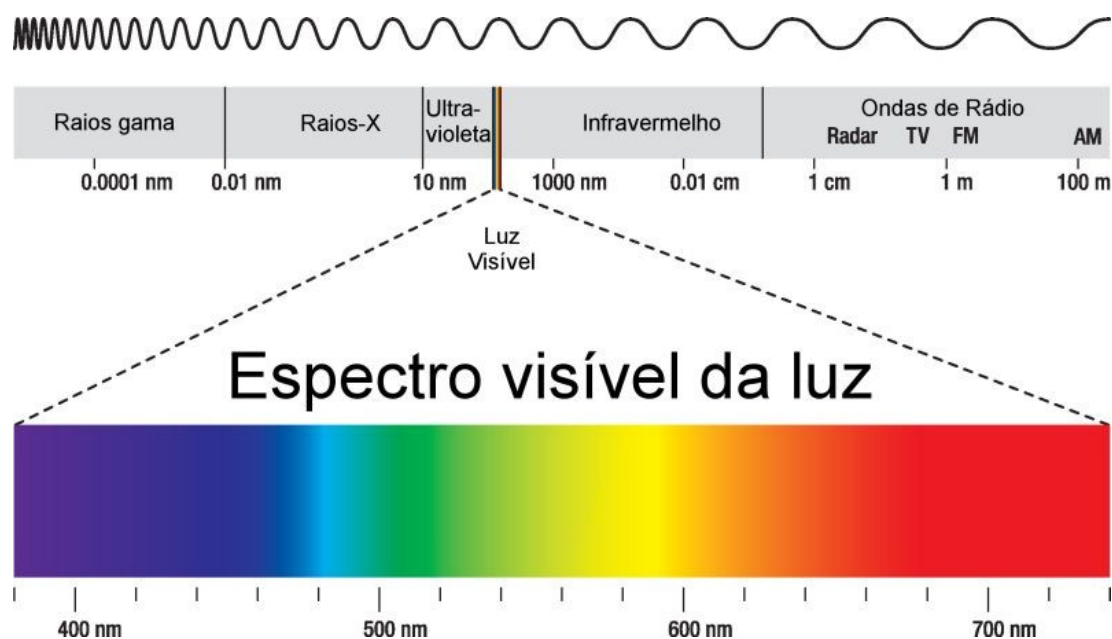


Figura 01: O espectro eletromagnético, desde os raios gama até as ondas AM.

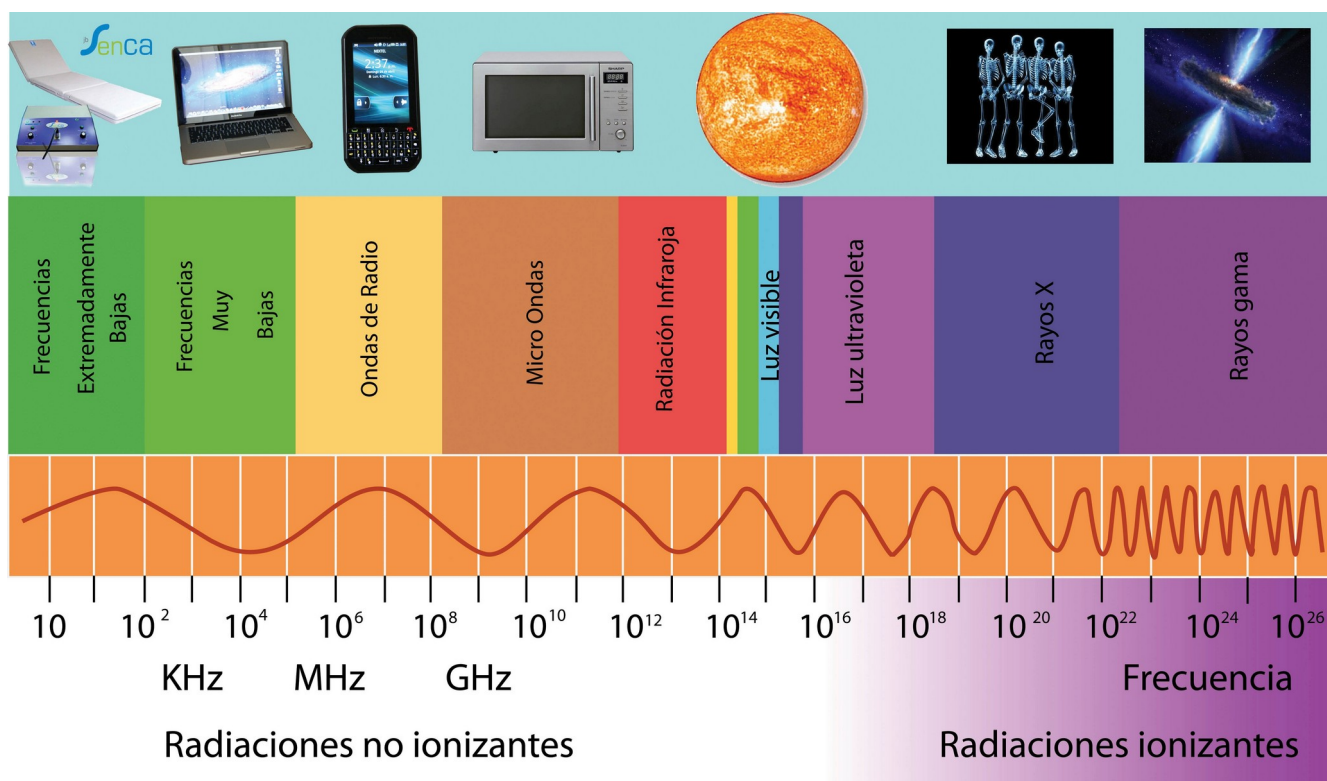


Figura 02: As aplicações atuais das ondas do E.E.M.

Percebe-se, portanto, que estas investigações abriram caminho para as telecomunicações, medicina, vida doméstica, saúde, etc.

O rádio e a TV funcionam com base no "Efeito Antena", descoberto por Henrich Hertz: "As ondas eletromagnéticas (OEMs) produzidas por um transmissor, produzem uma nova corrente elétrica com seus consequentes campo elétrico e magnético característicos. E podem ser detectadas por um receptor munido de antena, localizado a uma distância considerável do emissor, e assim, interpretadas".

Graças a esta descoberta, temos o rádio, a TV, o celular e a internet wireless/wi-fi.

Quanto ao radar, sua orientação baseia-se na capacidade da reflexão das OEMs: Ao encontrar um obstáculo, elas são refletidas, voltando à mesma antena que as emitiu. Geralmente o radar usa as OEMs em microondas. Outra aplicação para estas é o mapeamento, por radar, das galáxias no universo, nos dando a idéia da expansão cosmológica, ainda sendo investigada.



Figura 03: O esquema trivial do radar

E ainda temos a radioatividade. É bom lembrar que os raios gama são emitidos pelos núcleos atômicos durante a desintegração dos elementos radioativos. Quando um núcleo atômico se desintegra, ele emite raios alfa, beta e gamma.

Passando por um campo elétrico **E**, estas radiações se separam. Como os raios alfa têm carga positiva, eles desviam-se para um sentido oposto ao dos raios beta. Já os raios gamma, por não serem partículas, não sofrem nenhum desvio.

Os raios gamma são perigosos para os seres vivos. Geralmente nos aproximamos deles se estivermos com roupa de chumbo. Eles costumam causar mutações genéticas nos descendentes dos organismos vivos, animais ou vegetais. Com o acidente da Usina Tero-nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em 1986, a cidade foi completamente abandonada e os seres vivos selvagens que lá se encontram, como aranhas, castores, cobras, lobos e até insetos, apresentam mutações que eram desconhecidas antes do célebre vazamento radioativo, que tomou conta da atmosfera de toda a cidade em poucas horas após a explosão do reator. Atualmente aquele local, hoje selvagem, atrai a atenção de biólogos, ambientalistas e historiadores do mundo inteiro.

AS RADIAÇÕES LUMINOSAS:

São as radiações que estimulam nossa visão. A luz é a mais conhecida, evidente e imediata para nós. Na figura 01 o pequeno trecho colorido, amplificado graficamente, mostra a

composição de uma radiação luminosa. É a que nos permite ver. Sua decomposição foi descoberta por Isaac Newton, em 1680, por meio de um prisma triangular de vidro e um feixe de luz do sol, passando por uma fresta, no interior de uma sala bem escura.

Porém, há outras radiações luminosas. São elas:

a. Raios X: São investigados pela Física Nuclear, uma vez que emanam de isótopos radioativos. Wilhelm Roentgen, em 1895, investigou vários fenômenos envolvendo raios X e luminescência. A grande penetrabilidade perigosa e ionizante destes raios fora concluída por Roentgen. A primeira foto médica dos ossos da mão fora obtida por este físico, usando os raios X em baixíssima potência.

Atualmente estes raios são usados principalmente no campo da oncologia, para o bombardeamento de células tumorosas, a conhecida radioterapia.

b. Raios Laser: O nome LASER é sigla para "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" e ainda tem as derivações MASER e IRASER.

O laser faz uso dos átomos e das moléculas para amplificar a potência da radiação luminosa. A teoria ondulatória da luz ficou mais relevante depois da descoberta do Laser. Tal como as ondas da água, que batem e voltam frente a uma parede ou pedra, sendo portanto refletidas. Ao se encontrarem frente a frente, estas ondas se amplificam e é exatamente este o comportamento do laser para com as ondas de luz.

A cor pura e monocromática bem como ao seu paralelismo reto e impecável deu ao laser inúmeras aplicações e talvez a mais conhecida é a dos CDs DVDs players. Ele é capaz de ler e transportar as informações para um circuito interpretador de dados. Atualmente, régua, termômetros, cortadores de metais e até medidores de massa, estão sendo feitos com a luz laser.

c. Microondas: As microondas, cujo nome significa ondas de comprimento extremamente pequeno e portanto penetrante, têm aplicação cotidiana no aquecimento rápido e eficiente dos alimentos e líquidos; isto por que a água contida neles vibrará sob uma mesma oscilação dinâmica das ondas microondas, a tal ponto de aquecer-se. Ao ser desligado, o forno de microondas cessa a emissão das ondas e o alimento ali, fica aquecido, isto por que as moléculas de água continuam a vibração por conservação da energia inercial, até que pelo decaimento desta vibração o alimento volte a esfriar como antes.

As microondas também podem ser usadas para a esterilização, uma vez que eliminam as bactérias e microorganismos cujo tamanho coincide com o comprimento de onda da microonda. Para organismos maiores, estas ondas queimam. Portanto cuide-se ao manusear um forno de microondas.

O gerador de microondas de um forno é composto por um **magnetron**, do qual é feito de dois ímãs circulares e paralelos, um cátodo e um conjunto circular de circuitos de ressonância.

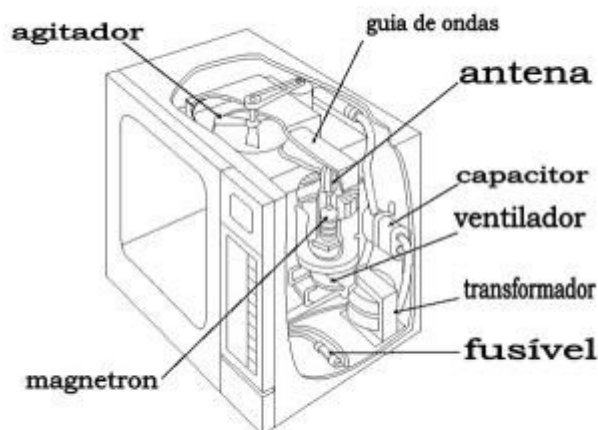


Figura 04: A localização do magnetron e de seus periféricos, no interior de um forno de microondas.

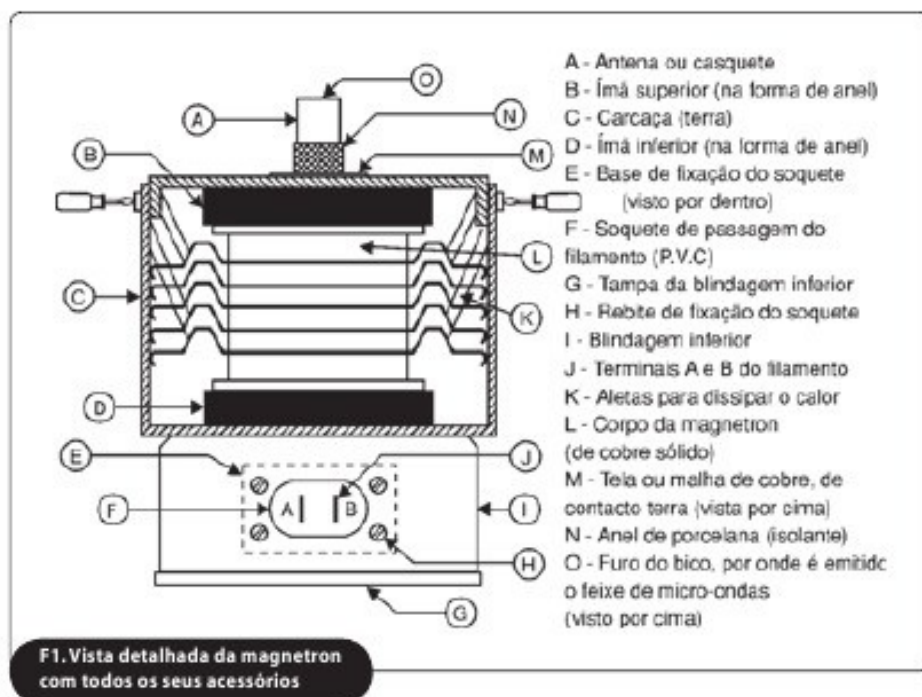


Figura 05: Esquema interno do magnetron, segundo seus ímãs paralelos.

O cátodo, quando aquecido, emite elétrons que são acelerados por um **B** e percorrem uma trajetória espiralada em direção ao conjunto circular de circuitos de ressonância. Atravessando estes circuitos, os elétrons provocam uma rápida e espontânea variação no **E**, que por sua vez dá lugar às microondas.

Estas, são então absorvidas pelas moléculas de água (H_2O) contidas nos alimentos, que assim aumentam sua energia cinética de vibração em alta frequência. O alimento aumenta a temperatura, conseqüentemente, e assim, cozido ou aquecido, dependendo do tempo de exposição dele às ondas de microondas.

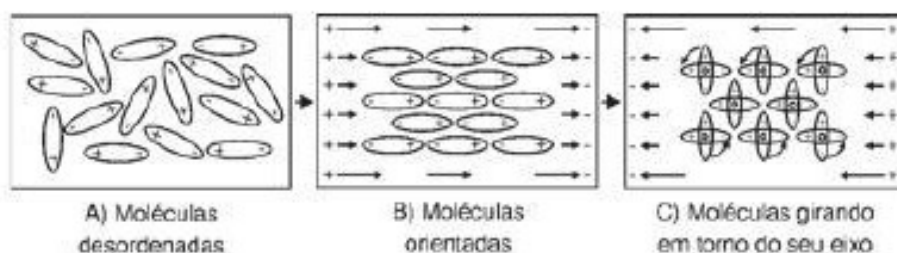


Figura 06: Alinhamento molecular microscópico durante a produção de ondas microondas.

OS RAIOS CATÓDICOS:

Um tubo fechado hermeticamente, com todo o ar removido do seu interior, mas contendo vapor de mercúrio, dois terminais metálicos sendo um em cada extremidade do tubo (cátodo de cobre e ânodo de zinco) e uma d.d.p. são o suficiente para produzir um fenômeno que mudou e moldou a vida de muitas pessoas. Mais tarde, a televisão, o microcomputador e os medidores analógicos seriam frutos das derivações e aperfeiçoamentos deste invento, conhecido como tubo de raios catódicos.

Ao aplicarmos a d.d.p. de diferentes voltagens, apareciam os então raios luminosos no interior deste tubo. Inserindo-se uma quantia ínfima de ar no interior deste tubo, ainda, um raio luminoso deslocava-se do cátodo para o ânodo e por isso foi chamado de "Raio Catódico".

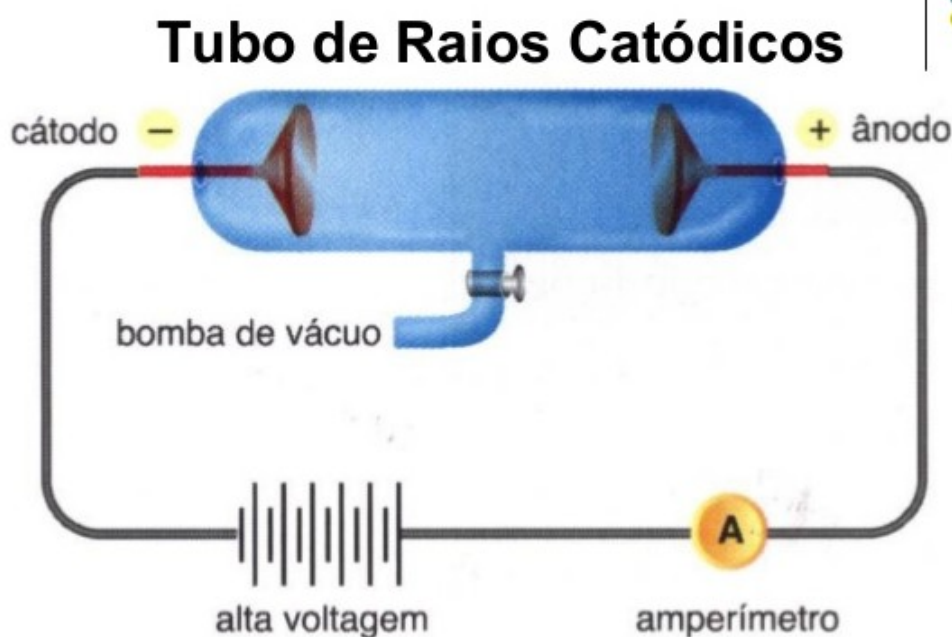


Figura 07: O tubo de raios catódicos de William Crookes, usado no século XVIII

Em 1878, William Crookes verificou, experimentalmente, que estes raios continham cargas negativas e podiam ser desviados por ímãs. A natureza destes raios é ondulatória ou corpuscular?

A conclusão veio em 1895, por Jean Perrin. Corpuscular, segundo ele. Isto por que as partículas eram carregadas negativamente. Mais tarde, em 1890, Thomson identificou estes

raios como feixes de elétrons e obteve o primeiro valor atribuído a uma partícula atômica: A razão entre a carga do elétron e sua massa:

$$\frac{e^-}{m_e} = 1,76 \times 10^{11} C/kg \quad (01)$$

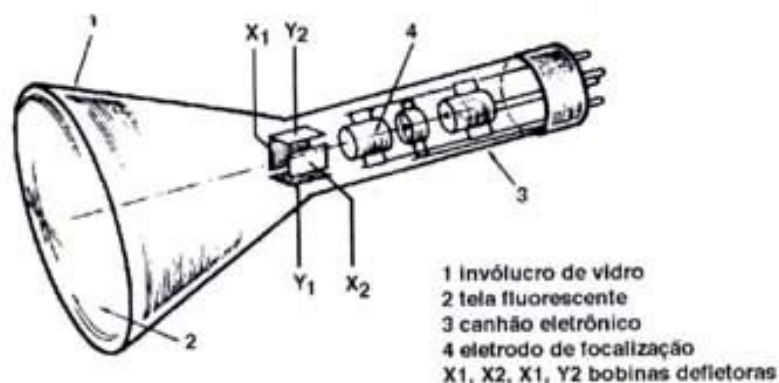


Figura 08: O tubo de raios catódicos que deu origem à televisão, por volta de 1930.

A RADIAÇÃO TÉRMICA:

Um objeto ou substância, em temperatura acima de zero kelvin absoluto, emite radiação térmica. Quanto maior a temperatura deste objeto, maior será a radiação emitida.

Esta radiação possui propriedades que dependem da temperatura e das propriedades da substância que a emite.

A maior taxa de emissão para baixas temperaturas situa-se na região do infravermelho, que é uma onda eletromagnética invisível. Aumentando a temperatura do objeto, ele poderá emitir luz visível, similar a uma fonte de calor ou o fogo, que contém várias cores do espectro de luz.

Este efeito pode ser observado nas (agora já obsoletas) lâmpadas-de-bico-de-bulbo, comuns no mercado desde os anos 60 até final dos anos 90, destronadas pelas minifluorescentes compactas e pelas lâmpadas-led.

As lâmpadas-de-bico possuíam um filamento, ostentado por uma armação de metal. Uma d.d.p. produzida em seus terminais fazia o filamento de tungstênio brilhar, iluminando o ambiente. Elas conservaram seus formatos tradicionais, moldados por Thomas Edison, à exceção da invenção da rosca de alumínio, que é bem mais recente.

Tal filamento resistia a uma temperatura de até 1500°C por vários meses. O interior destas lâmpadas não continha ar, outrossim argônio, a 80%. Os 20% de ar garantiam o oxigênio enferrujar e romper o filamento, lhe dando uma vida útil de aproximadamente meio ano.

Portanto, quanto maior a frequência da radiação eletromagnética emitida, maior sua temperatura no corpo que se incandesce.

Segundo descobertas laboratoriais do final do século XIX, as radiações seriam emitidas continuamente, de forma que a modelagem de pensamento antes disso, que afirmava a radiação oriunda do movimento corpuscular, caiu em desuso, isto por que a intensidade de radiação costuma chegar a um nível máximo, em função da frequência, para depois cair de novo. Esta modelagem ficou conhecida como "Lei da Radiação de Planck".

O modelo tradicional, de Rayleigh-Jeans, fazia com que a curva seguisse indefinidamente, semelhante ao gráfico da função matemática $y = 2^x$. Isto batia de frente com a idéia do "universo todo se derreter" pelo simples aquecimento da lareira pelo fogo em um dia de inverno, levando em conta a crescente absorção de calor dos tijolos da lareira, que tem

um limite, cessando esta absorção ao atingí-lo. Os físicos da época apelidaram este efeito de "Catástrofe do Ultravioleta". É bom não confundirmos radiação emitida com temperatura...

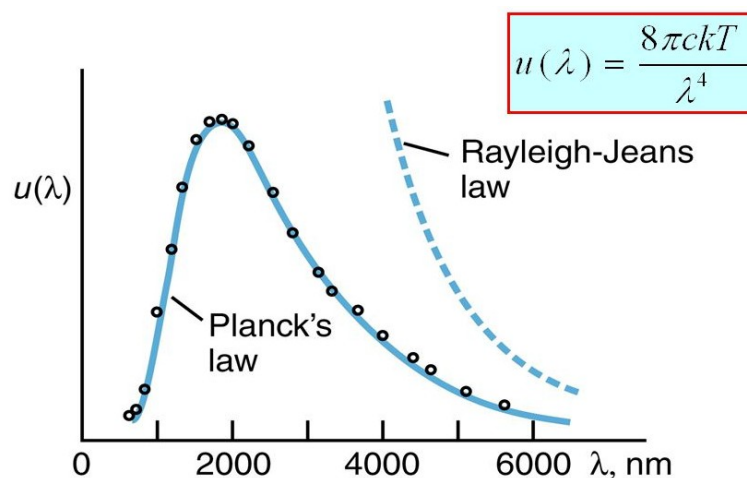


Figura 09: As previsões gráficas da radiação em crescente temperatura e comprimento de onda. A Lei de Planck é atualmente aceita. Do contrário, uma lareira acesa no inverno, segundo Rayleigh-Jeans, acabaria por derreter toda a Terra.

ESPECTROS DE BANDAS

a. Emissão: Um arame de cobre, ao ser aquecido em uma chama de uma vela ou de boca de fogão a gás, faz com que a chama do fogo adquira uma cor em particular. Trocando o cobre pelo zinco, ferro e alumínio, percebemos que a chama do fogo assume uma cor distinta, dependendo do metal.

Se usarmos sal, obteremos cor amarelada. Já o sulfato de cobre nos fornecerá um tom esverdeado.

A luz proveniente da chama do fogo é formada por um conjunto de raios luminosos cuja cor e disposição são características da substância química analisada.

É possível verificar, por meio de um prisma, que as substâncias químicas produzem linhas extras, geralmente um pouco mais brilhantes, acrescentadas às cores da luz decomposta. O tubo de raios catódicos, contendo um certo gás em seu interior, poderá ser usado para analisar o espectro de emissão deste gás, com uma d.d.p. para excitar o gás molecularmente, aquecendo-o e fazendo com que sua luminescência seja também analisada por um prisma.

A esta técnica, denomina-se **Espectroscopia**. Ela permite descobrir, por análise das raias emitidas (bandas de emissão), qual substância compõe um objeto, se este emite luz. Os elementos Hidrogênio e Hélio foram descobertos no Sol, em 1850, usando-se esta técnica. Aliás, o segundo elemento da tabela periódica, **Hélio**, vem de *Helios*, que em grego quer dizer Sol!



Figura 10: Comparação dos espectros de emissão e absorção produzidos pelo Sódio excitado, analisados por um prisma.

b. Absorção: Existem raias escuras nas substâncias químicas excitadas pelo calor. A técnica de análise é igual aos espectros de emissão.

Elas aparecem como se fossem "falhas" escuras. E cada substância química tem esta "impressão digital" distinta. Nenhuma é igual à outra.

Tal técnica é usada para descobrir-se quais elementos químicos compõem as estrelas e galáxias a milhares e milhões de anos-luz da Terra. Existem espectrômetros adaptáveis em telescópios, que analisam, por comparação, tais bandas de absorção com as dos elementos químicos conhecidos, deduzindo-se assim a idade, a distância e a composição químico-física de estrelas e galáxias muito distantes da Terra.

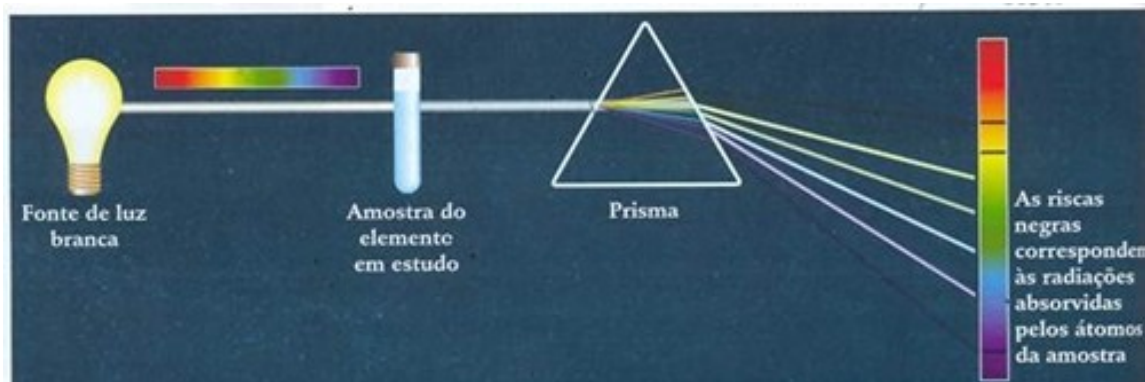


Figura 11: Esquema trivial da análise de uma substância química usando-se a espectroscopia analítica. Neste caso, bandas de absorção.

Exercícios:

1. O que é o espectro eletromagnético?
2. Por que a óptica é considerada um ramo do eletromagnetismo?
3. O que é o "efeito antenna"?

4. Considere as frases a seguir:

- I. A velocidade de propagação da luz é a mesma, em todos os meios;
- II. As microondas, usadas em telecomunicações para transportar sinais de TV e telefonia, são ondas eletromagnéticas sujeitas à propriedade da reflexão;
- III. Ondas eletromagnéticas são somente longitudinais.

Estão certas:

- a) nenhuma; b) apenas I; c) I e III; d) II e III;

5. São usados(as) para fins e propósitos médicos, como detectores de lesões:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

6. São usados(as) para fins e propósitos médicos, no bombardeamento de células de tumores:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

7. São usados(as) para fins e propósitos médicos, no tratamento da catarata e doenças oculares:

- a) Os raios gamma; b) As microondas; c) Os raios X;
d) Os raios laser;

8. Descreva a experiência do Tubo de raios catódicos;

9. Descreva os espectros de absorção e emissão e diferencie-os.

10. Qual é o espectro de radiação usado para examinar objetos e seres à noite? Por quê?

11. Explique a "Catástrofe do Ultravioleta".

